

Sistema integral para Club de Handball

Diseño funcional, arquitectura de negocio, UX/PWA, casos de uso, skills de IA y roadmap de implementación

Stack objetivo	Backend Python + Frontend React + PostgreSQL + PWA 100% mobile-first
Enfoque	Administración de socios + operación deportiva + estadísticas + autogestión + auditoría
Destinatarios	Comisión directiva, administración, profesores, entrenadores, socios y tutores
Entregable	Documento maestro sin código, listo para orientar a un agente de IA y a un equipo de desarrollo

Este documento fue diseñado para servir como base profesional de producto, análisis funcional, UX y prompt engineering para el desarrollo asistido por IA. Los importes, seguros, aranceles arbitrales y normativas operativas deben ser parametrizables, ya que las federaciones y asociaciones los actualizan periódicamente.

1. Resumen ejecutivo

El sistema propuesto unifica en una sola plataforma la gestión administrativa del club, la operación deportiva del handball y la experiencia de autogestión para socios, tutores y cuerpo técnico. El corazón funcional no es una simple “cuota mensual”, sino una cuenta corriente deportiva por persona y por grupo familiar, con saldos de arrastre, débitos automáticos por conceptos periódicos y extraordinarios, control de mora, convenios de pago, seguro anual, fichaje, apto médico, partidos, estadísticas y fixtures.

La solución debe ser “mobile first” y PWA real: navegación simple, carga rápida, formularios pensados para pantalla chica, uso intensivo desde cancha y escritorio administrativo, y posibilidad de operar con conectividad limitada en ciertos escenarios. También debe tener trazabilidad completa mediante auditoría, perfiles robustos y parametrización por temporada, categoría, rama y competencia.

Desde la perspectiva deportiva, el sistema debe comprender particularidades del handball: planteles por categoría, posiciones de juego, mano hábil, puesto principal/secundario, fichas médicas anuales, seguros obligatorios, control de asistencia a partidos, listas de buena fe, arbitral por fecha, terceros tiempos, estadísticas por jugador y por equipo, y generación de fixtures compatibles con formatos habituales del deporte.

2. Hallazgos de dominio que impactan el diseño

Se relevaron lineamientos del ecosistema oficial del handball argentino e internacional para fundamentar reglas de negocio, datos y parametrizaciones del sistema.

- Las Reglas de Juego de la IHF establecen que un equipo puede tener hasta 14 jugadores y hasta 7 en cancha al mismo tiempo, dato clave para planteles, listas de partido y validaciones del módulo deportivo. [F1]
- La CAH publica secciones formales de administración, entre ellas pago anual por jugador/a, pases interfederativos y membresías, lo que refuerza la necesidad de conceptos económicos parametrizables y asociados a federación/temporada. [F2]
- El REGOI de la CAH incluye modelos de autorización de padres/tutores para menores, planillas de datos generales e instructivos y controles para eventos, lo que respalda la inclusión de datos de responsables, autorizaciones, documentación y checklists operativos. [F3]
- Fe.Me.Bal. expone secciones de seguros, boletines y aranceles, reglamentos y torneos/fixtures; además, su reseña institucional destaca seguro obligatorio para la totalidad de los jugadores registrados. [F4]
- El entorno federativo publica aranceles arbitrales y federativos por temporada, por lo que los cobros por fecha, arbitral, fichajes, pases y conceptos extraordinarios no deben codificarse “fijo”: deben ser parametrizados, versionados y auditables. [F5]

3. Objetivos de negocio

Elemento	Definición profesional
Unificar socios y deporte	Evitar sistemas separados entre secretaría, tesorería y profesores. Un mismo legajo debe servir para cobranza, ficha médica, asistencia, competencia y comunicación.
Reducir mora	Automatizar vencimientos, recordatorios, recargos, convenios y tablero de morosidad para que la gestión no dependa de planillas manuales.
Mejorar control institucional	Tener visibilidad de altas, bajas, documentación vencida, seguro, jugadores habilitados, deuda y cambios auditados.
Potenciar autogestión	Permitir que socio/tutor vea cuenta corriente, pagos, comprobantes, documentos pendientes, próximos partidos y estado administrativo.
Profesionalizar lo deportivo	Transformar planillas de partido y registros técnicos en datos explotables para estadísticas, seguimiento y decisiones.

4. Principios rectores del sistema

- Cuenta corriente real por persona y por grupo familiar, con saldo inicial y arrastre histórico.
- Modelo multi-temporada: el sistema debe conservar historia y abrir nuevos ciclos sin perder deuda ni estadísticas.
- Parametrización fuerte: cuotas, arbitral, terceros tiempos, seguros, aranceles, recargos y políticas de mora deben ser configurables.
- Perfil único de persona: un mismo individuo puede ser socio, jugador, tutor, profesor, administrativo o dirigente según contexto.
- Separación entre datos maestros y hechos: personas, categorías y conceptos por un lado; cuotas, pagos, asistencias y partidos por otro.
- Trazabilidad completa: toda modificación sensible debe quedar auditada con antes/después, usuario, fecha, dispositivo y motivo.
- UX enfocada en móvil: tareas frecuentes resueltas en pocos toques, con grandes objetivos táctiles y lectura perfecta en cancha.

5. Alcance funcional general

Módulo	Alcance
Administración de socios	Legajo, grupo familiar, tutores, documentación, apto médico, seguros, estado activo/inactivo, historial.
Tesorería y cuotas	Conceptos periódicos y extraordinarios, mora, recargos, convenios, recibos, saldo inicial, cuenta corriente.
Deporte / handball	Planteles, categorías, posiciones, mano hábil, dorsal, fichajes, disponibilidad, habilitación, asistencia.

Módulo	Alcance
Partidos y competencia	Calendario, convocatorias, planilla, estadísticas, sanciones, control arbitral, terceros tiempos, fixture.
Portal socio/tutor	Estado de cuenta, comprobantes, vencimientos, documentación pendiente, ficha médica, agenda deportiva.
Backoffice institucional	Auditoría, tableros, permisos, parametrización de temporada, federación, conceptos y reglas.

6. Modelo conceptual de actores y roles

Rol	Capacidades principales
Administrador general	Control total del sistema, parámetros, seguridad, auditoría, cierres, temporadas y reportes.
Personal administrativo	Alta y edición de socios, cobranza, gestión de deuda, emisión de recibos, documentación y seguimiento.
Profesor / entrenador	Gestión técnica de planteles, asistencias, convocatorias, estadísticas, observaciones y fichas deportivas.
Socio jugador mayor	Consulta de cuenta, pagos, documentos, partidos y notificaciones según permisos.
Tutor / responsable	Gestión y consulta de menores a cargo, deuda, pagos, autorizaciones, ficha médica y documentación.
Dirigente / comisión	Acceso a tableros, mora, masa societaria, reportes deportivos y financieros, sin necesidad de editar todo.

Recomendación profesional: separar permisos por “módulo + acción + alcance”. Ejemplo: ver socios, editar legajo, imputar pago, aprobar descuento, ver auditoría, cerrar temporada, cargar estadística, exportar. No depender solo del nombre del rol.

7. Módulo de socios y legajo integral

- Datos personales: nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, sexo, domicilio, localidad, teléfonos, email, foto, observaciones.
- Datos administrativos: número de socio, fecha de alta, estado, motivo de baja, categoría societaria, grupo familiar, sede/filial.
- Datos del jugador: rama, categoría, posición principal, posición secundaria, mano hábil, dorsal, talla de indumentaria, ficha federativa.
- Datos médicos: apto médico anual, fecha de vencimiento, cobertura, alergias, medicación, restricciones, contacto de emergencia.

- Menores: padre/madre/tutor/responsable, parentesco, documentos, teléfonos, email, autorizaciones, quién recibe notificaciones.
- Documentación digital: DNI, apto, autorización, seguro, ficha de inscripción, consentimiento de imagen, certificado de alumno si aplica.

8. Cuenta corriente, cuotas y mora

El sistema debe comportarse como una cuenta corriente institucional, no como una mera lista de cuotas. Cada persona o grupo familiar debe tener un saldo de apertura, movimientos de débito, movimientos de crédito, saldo acumulado y posibilidad de arrastre interanual.

Componente	Comportamiento esperado
Saldo inicial de ciclo	Permite comenzar a usar el sistema partiendo de una deuda o saldo a favor preexistente.
Conceptos periódicos	Cuota mensual, cuota social, seguro anual prorrateado, mantenimiento, etc.
Conceptos extraordinarios	Tercer tiempo, arbitral por partido, viajes, rifas, indumentaria, multas, pases, fichajes.
Recargos y mora	Porcentaje, monto fijo, gracia, mora automática o manual, suspensión de habilitación deportiva.
Aplicación de pagos	A concepto específico, a deuda más vieja, distribución automática, pago parcial o pago a cuenta.
Convenios	Plan de regularización con cuotas y calendario propio, sin perder trazabilidad del origen de la deuda.
Créditos y ajustes	Bonificaciones, becas, descuentos familiares, condonaciones parciales, refacturaciones.

9. Política recomendada de conceptos económicos

Para evitar rigidez, todo concepto cobrable debe existir como entidad parametrizable con vigencia, fórmula, obligatoriedad, frecuencia y condición de aplicación. Ejemplos:

- Cuota mensual por categoría o por condición de socio.
- Seguro anual obligatorio del jugador.
- Arbitral por fecha de liga o por convocatoria efectiva.
- Tercer tiempo o evento social/deportivo extraordinario.
- Reinscripción anual y ficha federativa.
- Indumentaria o kit de inicio de temporada.
- Multas disciplinarias o costos administrativos autorizados por reglamento interno.

Recomendación clave: los importes y reglas por federación/competencia deben versionarse por temporada y nunca sobrescribir el histórico. El sistema debe poder decir cuánto valía un arbitral en cada fecha del pasado.

10. Menores de edad, tutores y consentimiento

Dado que en handball de base existe un volumen importante de menores, el sistema debe tratar al menor como jugador/socio y al tutor como responsable económico, administrativo y, según configuración, de comunicación.

- Un menor puede tener uno o varios responsables asociados, con prioridad de contacto y rol específico.
- El responsable puede consultar, pagar y descargar comprobantes del menor según permisos.
- Debe existir autorización para viajes, atención médica de emergencia y consentimiento de uso de imagen/documentación.
- El sistema debe alertar aptos médicos o autorizaciones vencidas antes de cada partido o evento.

11. Ficha médica y seguro anual

El sistema debe soportar la lógica de control sanitario anual y seguro obligatorio del jugador, con vencimientos y bloqueos configurables. En la práctica, esto impacta la habilitación para entrenar, viajar o jugar.

Dato	Definición
Apto médico	Fecha de emisión, vencimiento, profesional, archivo adjunto, observaciones, apto restringido o total.
Cobertura	Obra social/prepaga/seguro, número de afiliado, contacto, prestador.
Seguro deportivo	Aseguradora, póliza/certificado, vigencia, estado de pago, comprobante y cobertura declarada.
Alertas	Próximo a vencer, vencido, incompleto, pendiente de validación.
Impacto operativo	Definir si bloquea convocatoria, ficha de partido, entrenamiento o solo genera advertencia.

12. Módulo deportivo específico de handball

Además del legajo administrativo, el jugador requiere atributos técnicos y de seguimiento deportivo propios del handball. Este módulo debe permitir construir historial individual y colectivo.

Campo	Uso funcional
Categoría	Mini, infantiles, menores, cadetes, juveniles, mayores u otras definidas por la institución/federación.
Rama	Masculina, femenina, mixta cuando aplique.
Posición principal	Arquero, extremo izquierdo, extremo derecho, lateral izquierdo, lateral derecho, central,

Campo	Uso funcional
	pivote.
Posición secundaria	Permite versatilidad táctica y mejor análisis del plantel.
Brazo/mano hábil	Derecha, izquierda, ambidiestro. Muy relevante para puestos laterales, extremos y evaluación táctica.
Perfil técnico	Velocidad, lanzamiento, defensa, pase, 1 vs 1, visión de juego, contraataque, lectura táctica.
Disponibilidad	Apto para jugar, lesionado, suspendido, no habilitado administrativamente, ausente, convocable.

13. Partidos, convocatorias y planillas

- Alta de torneo, campeonato, fase, zona, fecha, rival, condición local/visitante, sede, horario y categoría.
- Convocatoria de jugadores con control de habilitación: deuda, apto médico, seguro, documentación, sanciones.
- Lista de partido con dorsales, titulares, suplentes, arquero titular/suplente, ausentes y cuerpo técnico.
- Carga de incidencias: goles, asistencias, penales convertidos/errados, exclusiones, amonestaciones, tarjetas, descalificaciones, pérdidas, recuperos, atajadas, minutos jugados.
- Registro económico asociado al partido: arbitral, mesa de control, terceros tiempos, transporte y otros gastos o cargos a socios.
- Cierre de partido con validación, observaciones del entrenador y, opcionalmente, firma digital simple del responsable.

14. Estadísticas recomendadas

Nivel	Indicadores
Jugador	Partidos jugados, convocado/no convocado, minutos, goles, % de efectividad, penales, exclusiones, asistencias, sanciones, disponibilidad.
Arquero	Atajadas totales, % de atajadas, penales atajados, goles recibidos, rendimiento por tiempo.
Equipo	Goles a favor/en contra, parciales, eficacia de ataque, pérdidas, recuperos, inferioridades, superioridades, rendimiento local/visitante.
Plantel	Asistencia a entrenamientos, ausentismo, lesionados, suspensiones, rotación por posición.
Administrativo-deportivo	Jugadores habilitados vs. inhabilitados por

Nivel	Indicadores
	deuda, apto o seguro.

15. Fixtures y competencia

El módulo de fixtures debe ser flexible. En handball aparecen formatos por zonas, todos contra todos, playoffs, triangulares, cuadrangulares y cruces por ranking. El REGOI de la CAH incluye criterios y esquemas de clasificación por zonas/rankings, lo que sugiere diseñar un generador parametrizable y no rígido. [F3]

- Todos contra todos simple o doble rueda.
- Zonas con ranking inicial y cruces posteriores.
- Playoff por llaves con ida/vuelta o partido único.
- Reclasificación por puestos y copas paralelas.
- Control de feriados, indisponibilidad de sede y restricción horaria.
- Exportación amigable para compartir fixture en móvil y redes internas.

16. Experiencia UX/UI y PWA

El sistema debe sentirse nativo en el celular. La prioridad no es “adaptar una web de escritorio”, sino concebir el producto desde los flujos reales de secretaría, cancha y familia.

Principio UX	Aplicación concreta
Home por rol	Cada rol entra a un dashboard distinto: administrativo ve cobranzas y vencimientos; profesor ve entrenamientos, plantel y próximos partidos; socio/tutor ve cuenta y agenda.
Acciones rápidas	Cobrar, buscar socio, cargar asistencia, convocar plantel, ver vencidos, emitir recibo, registrar gasto de partido.
Diseño mobile-first	Tarjetas, tabs cortas, formularios por pasos, teclado contextual, botones amplios, lectura sin zoom.
PWA real	Instalable, caché inteligente, acceso directo, icono, arranque rápido, tolerancia a red inestable.
Accesibilidad	Contraste, tamaño táctil, validaciones claras, estados vacíos comprensibles, errores accionables.
Experiencia en cancha	Modo carga rápida de planilla y estadísticas, idealmente con formularios de un toque y guardado continuo.

17. Backoffice y tableros

- Dashboard de mora: deuda total, deuda vencida, top deudores, deuda por categoría, por tutor y por concepto.
- Dashboard societario: activos, inactivos, nuevos del mes, bajas, documentación vencida, aptos próximos a vencer.
- Dashboard deportivo: habilitados vs. inhabilitados, convocatorias, disponibilidad, estadísticas agregadas.
- Dashboard económico: recaudación por período, por concepto, por medio de pago, por categoría y por evento.
- Dashboard de riesgo operativo: jugadores sin seguro, sin apto, sin autorización, sin pago de arbitral, sancionados.

18. Auditoría y seguridad

Capa	Recomendación
Auditoría de datos	Guardar entidad, campo, valor anterior, valor nuevo, usuario, fecha/hora, IP/dispositivo, motivo.
Auditoría operativa	Login, logout, intentos fallidos, desbloques, exportaciones, eliminaciones lógicas, cierres.
Seguridad funcional	Permisos finos por rol, alcance por categoría/sede y bloqueo de acciones críticas.
Privacidad	Resguardar datos de menores, médicos y financieros con permisos diferenciados y minimización de exposición.
Integridad	Soft delete, historial, versionado de parámetros y trazabilidad de recibos/comprobantes.

19. Entidades maestras sugeridas

A nivel funcional, el sistema debería contemplar al menos las siguientes entidades maestras y de negocio. No se detalla código ni esquema SQL, pero sí el mapa conceptual.

- Persona, Socio, Jugador, Tutor/Responsable, Grupo Familiar, Contacto de Emergencia
- Categoría, Rama, Posición, Temporada, Torneo, Fase, Zona, Equipo, Plantel
- Documento, Apto Médico, Seguro, Ficha Federativa, Autorización
- Concepto Cobrable, Regla de Mora, Lista de Precios, Movimiento de Cuenta, Pago, Recibo, Convenio, Ajuste
- Partido, Convocatoria, Planilla, Estadística Individual, Estadística de Equipo, Sanción, Lesión
- Usuario, Rol, Permiso, Sesión, Evento de Auditoría, Notificación, Configuración Institucional

20. Reglas de negocio críticas

ID	Regla
RN-01	No se puede perder deuda histórica al iniciar una nueva temporada.
RN-02	Un socio menor no puede quedar sin al menos un responsable activo.
RN-03	La cuenta corriente puede operar por persona o consolidarse por grupo familiar según configuración.
RN-04	Los conceptos extraordinarios pueden generarse manualmente, masivamente o por evento deportivo.
RN-05	La habilitación deportiva puede depender de deuda, apto, seguro, ficha federativa y sanciones.
RN-06	Todo cambio en importes, becas, descuentos, estados y documentación sensible debe auditarse.
RN-07	Los parámetros económicos deben ser versionables por vigencia, temporada y competencia.
RN-08	Un pago puede imputarse parcial o totalmente y debe conservar su trazabilidad contable/operativa.
RN-09	Una planilla de partido cerrada no debería editarse libremente; requiere permiso especial o reapertura auditada.
RN-10	La estadística deportiva no debe cargarse para jugadores no convocados salvo permiso de corrección.

21. Casos de uso principales

ID	Caso de uso	Actor principal	Resultado esperado
CU-01	Alta de socio/jugador	Administrativo	Crear legajo completo, adjuntar documentos y asociar tutor si es menor.
CU-02	Registrar saldo inicial	Administrativo	Migrar deuda/saldo previo al inicio del uso del sistema.
CU-03	Generar cuotas mensuales	Administrador/ Administrativo	Emitir débitos masivos por padrón y reglas vigentes.
CU-04	Registrar pago	Administrativo	Cobrar, imputar y emitir recibo/comprobante.

ID	Caso de uso	Actor principal	Resultado esperado
CU-05	Aplicar recargo de mora	Sistema/Administrador	Calcular intereses o penalidades según reglas.
CU-06	Ver estado de cuenta	Socio/Tutor	Consultar saldo, movimientos, vencimientos y comprobantes.
CU-07	Actualizar apto y seguro	Administrativo/Tutor	Subir documentación anual y validar vigencias.
CU-08	Convocar partido	Profesor	Seleccionar jugadores habilitados y generar lista de partido.
CU-09	Cargar planilla y estadísticas	Profesor/Asistente	Registrar resultado e incidencias deportivas.
CU-10	Generar fixture	Administrador deportivo	Crear calendario según formato del torneo.
CU-11	Auditar modificación	Administrador general	Revisar cambios sensibles y responsable de cada acción.
CU-12	Abrir nueva temporada	Administrador general	Configurar ciclo nuevo conservando deuda e historial.

22. Casos de uso detallados por etapa

22.1 Etapa administrativa base

- Alta, edición y baja lógica de socios.
- Alta de responsables y consolidación de grupo familiar.
- Carga de saldo inicial y arrastre histórico.
- Generación de cuotas, pagos y recibos.
- Consulta de mora y reportes básicos.

22.2 Etapa sanitaria y documental

- Gestión de apto médico, seguro, autorizaciones y vencimientos.
- Bloqueos o alertas de habilitación deportiva.
- Portal tutor para carga/control documental.

22.3 Etapa deportiva operativa

- Planteles, categorías, convocatorias, lista de partido y estadísticas básicas.
- Registro de arbitral y costos de fecha.

- Reportes de disponibilidad y habilitación por partido.

22.4 Etapa analítica y expansión

- Fixture avanzado, dashboards, comparativas intertemporada y análisis de rendimiento.
- Automatizaciones, notificaciones inteligentes y sugerencias asistidas por IA.

23. Etapas de implementación recomendadas

Fase	Nombre	Entrega principal
Fase 0	Descubrimiento y reglas	Workshops, relevamiento de cuotas, mora, categorías, documentos, aranceles y operación deportiva.
Fase 1	Core administrativo	Socios, responsables, saldo inicial, cuenta corriente, pagos, recibos y roles básicos.
Fase 2	Documentación y habilitación	Apto médico, seguro, fichas, alertas y portal tutor/socio.
Fase 3	Operación deportiva	Planteles, partidos, convocatorias, planilla y estadísticas esenciales.
Fase 4	Competencia y fixtures	Torneos, fases, zonas, ranking, generador de calendario y reportes técnicos.
Fase 5	Analítica e IA	Dashboards, copilotos, recomendaciones, automatizaciones y mejora continua.

24. Arquitectura funcional del producto (sin código)

Backend Python: dominio, reglas de negocio, seguridad, auditoría, APIs y procesos programados. Frontend React: experiencia PWA, paneles por rol, formularios optimizados para móvil, tableros y flujos de autogestión. PostgreSQL: persistencia transaccional, histórico, auditoría y consultas analíticas. El backend no debe depender de reglas hardcodeadas de club o federación; la mayoría debe residir en tablas/configuración versionable.

25. Skills de IA recomendados para construir el sistema

A continuación se propone un set de skills especializados para un agente de IA que participe en el desarrollo. Cada skill representa un encuadre de trabajo reutilizable, no código.

Skill	Nombre	Objetivo
Skill 1	Arquitecto de producto handball club	Define módulos, prioridades, reglas, dependencias y alcance por fase.

Skill	Nombre	Objetivo
Skill 2	Analista funcional de cobranzas deportivas	Modela cuenta corriente, mora, convenios, conceptos y cierres.
Skill 3	Experto UX/UI PWA mobile-first	Traduce flujos administrativos y de cancha en interfaces simples y veloces.
Skill 4	Especialista dominio handball	Valida categorías, posiciones, planillas, estadísticas, fixtures y restricciones del deporte.
Skill 5	Arquitecto de seguridad y auditoría	Diseña permisos, privacidad de menores, trazabilidad y controles críticos.
Skill 6	QA funcional y casos de prueba	Convierte reglas de negocio en escenarios verificables por fase.
Skill 7	Estratega de migración y arranque	Diseña importación de saldos iniciales, padrón histórico y saneamiento de datos.

26. Memorias que el agente de IA debe conservar

- Configuración institucional: nombre del club, sedes, colores, ramas, categorías activas, políticas administrativas.
- Modelo de cobranza: qué conceptos existen, cómo se calculan, a quién aplican, vencimientos, recargos y becas.
- Reglas de habilitación: combinaciones de deuda, apto, seguro, documentación y sanciones que bloquean o advierten.
- Dominio handball: puestos, planilla estadística elegida, formato de fixture, lógica por categoría y competencia.
- Decisiones UX: patrón de navegación, componentes críticos, prioridades mobile-first y convenciones de validación.
- Mapa de permisos: qué puede hacer cada rol y qué datos sensibles debe o no ver.
- Roadmap vigente: fase actual, backlog priorizado, decisiones ya tomadas y pendientes abiertos.

27. Prompt maestro para el agente principal

Actúa como arquitecto de software senior, analista funcional especializado en clubes deportivos y experto en handball. Tu objetivo es diseñar y evolucionar un sistema de gestión integral para un club de handball con backend Python, frontend React y PostgreSQL. Prioriza exactitud funcional, mobile-first PWA, seguridad, auditoría, modularidad y trazabilidad. Nunca inventes reglas del negocio si no están definidas:

proponé alternativas y explicitá impactos. Tratá la cobranza como cuenta corriente con arrastre histórico y el módulo deportivo como operación real de handball, incluyendo categorías, posiciones, mano hábil, planillas, estadísticas y fixtures. Respetá estrictamente las memorias activas del proyecto y trabajá por fases, con entregables claros, sin generar código salvo pedido expreso.

28. Prompts especializados por skill

Elemento	Definición profesional
Prompt de análisis funcional	Necesito que definas los requerimientos funcionales de la fase actual del sistema de club de handball. Separá: objetivos, actores, reglas de negocio, datos, validaciones, casos borde, riesgos y criterios de aceptación. No escribas código.
Prompt de UX/PWA	Diseñá la experiencia mobile-first de esta funcionalidad para administrativos, profesores y tutores. Definí pantallas, componentes, navegación, estados vacíos, errores, accesibilidad, atajos y comportamiento PWA. Sin código.
Prompt de dominio deportivo	Validá esta funcionalidad desde la lógica real del handball. Indicá si faltan datos de plantel, partido, ficha, habilitación, estadísticas o competencia. Proponé correcciones concretas y justificadas.
Prompt de seguridad	Revisá esta propuesta y detectá riesgos de permisos, exposición de datos sensibles, fallas de auditoría, fraude de cobranzas, edición indebida o pérdida de trazabilidad. Sin código; solo observaciones y mitigaciones.
Prompt de QA	Convertí esta funcionalidad en una matriz de pruebas con escenarios felices, alternativos, negativos, borde y de regresión. Indicá dato inicial, acción, resultado esperado y criticidad.
Prompt de migración	Definí cómo importar padrón, saldos iniciales, responsables, documentación y planteles desde planillas previas, cuidando integridad, deduplicación y trazabilidad.

29. Prompt para generación de backlog por fases

Usá el contexto actual del proyecto y armá un backlog priorizado para la próxima fase. Cada ítem debe incluir: nombre, problema que resuelve, usuario destinatario, dependencias, riesgo, valor, complejidad relativa, criterio de aceptación y definición de terminado. Ordenalo por impacto real en un club de handball, no por conveniencia técnica.

30. Prompt para revisión de calidad antes de desarrollar

Revisá esta especificación como si fueras CTO + analista funcional + coordinador deportivo. Marcá inconsistencias, ausencias críticas, decisiones ambiguas, riesgos de UX móvil, reglas de negocio no resueltas y dependencias federativas o reglamentarias que deberían parametrizarse.

31. Plan de memoria operacional para el agente

Tipo	Horizonte	Contenido
Memoria estable	Se conserva entre sesiones	Identidad del club, roles, criterios UX, arquitectura elegida, entidades base, reglas permanentes.
Memoria de temporada	Puede cambiar anualmente	Importes, categorías activas, competencia vigente, políticas de mora, seguros y documentación.
Memoria de sprint/fase	Corto plazo	Backlog actual, decisiones pendientes, hipótesis a validar, entregables inmediatos.
Memoria contextual	Solo para la tarea en curso	Pantallas, casos de uso o documentos que se están refinando en el momento.

32. Riesgos frecuentes del proyecto

- Mezclar lógica administrativa y deportiva sin un modelo unificado de persona/jugador/tutor.
- Codificar importes y reglas federativas en lugar de parametrizarlas.
- No prever arrastre de deuda histórica ni saldo inicial de implantación.
- Diseñar interfaces demasiado “de escritorio” que fracasen en el uso diario de celular.
- No definir con precisión qué bloquea jugar y qué solo genera advertencia.
- No contemplar auditoría fina sobre cambios de deuda, becas, pagos, estado médico o habilitación.
- Crear estadísticas demasiado complejas para cargar en cancha; debe existir modo rápido y modo detallado.

33. Recomendaciones finales de implementación

- Empezar por el núcleo administrativo-financiero y habilitación documental; eso ordena el club desde el día uno.
- Definir un catálogo de conceptos cobrables y sus reglas antes de construir automatizaciones.
- Prototipar primero en móvil los 10 flujos más usados: cobrar, buscar socio, ver deuda, cargar apto, convocar, cargar planilla.
- Separar “parametrización institucional” de “operación diaria” para evitar errores masivos.
- Diseñar la implantación con migración asistida y verificación manual de saldos históricos.

- Validar con entrenadores una planilla estadística realista, útil y sostenible de cargar.

34. Conclusión

El sistema ideal para un club de handball no es solamente un software de socios ni solamente una app deportiva: es una plataforma institucional que integra tesorería, familia, salud, competencia, estadísticas y gobierno interno. Cuando se diseña bien, reduce mora, mejora la organización, profesionaliza la operación y le da al socio/tutor una percepción moderna y confiable del club.

La combinación propuesta —Python + React + PostgreSQL + PWA— es adecuada para construir una solución robusta, escalable y enfocada en móvil. Pero el factor decisivo no será la tecnología, sino la calidad del modelo funcional, la parametrización de reglas y el uso disciplinado de skills, memorias y prompts en el agente de IA que acompañe el desarrollo.

35. Referencias y fundamento documental

1. [F1] International Handball Federation (IHF), Rules of the Game for Indoor Handball, edición vigente consultada. Dato utilizado: composición de equipo y cantidad máxima en cancha.
2. [F2] Confederación Argentina de Handball (CAH), secciones oficiales de Administración: pago anual por jugador/a, pases interfederativos y membresías.
3. [F3] Confederación Argentina de Handball (CAH), REGOI v2024: anexos con autorización de padres/tutores para menores, planillas de datos generales e instructivos/reglamentos de torneos.
4. [F4] Federación Metropolitana de Balonmano (Fe.Me.Bal.), portal institucional con secciones de Seguros, Boletines y Aranceles, Reglamentos y Competencias, Torneos & Fixtures.
5. [F5] Fe.Me.Bal., publicaciones de aranceles arbitrales y aranceles federativos/pases de temporada 2026, utilizadas para justificar parametrización y versionado de conceptos.